

物理实验预习报告

实验名称: 测量液体表面张力系数

指导教师: 朱蕾

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 9 月 29 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

本次实验旨在通过拉脱法测量液体的表面张力系数。表面张力是液体表面因分子间引力不平衡而产生的收缩力，这种力使得液体表面有趋向于最小面积的倾向。本实验通过测量拉脱液膜时所需的最大力，并结合铂环的周长来计算液体的表面张力系数。

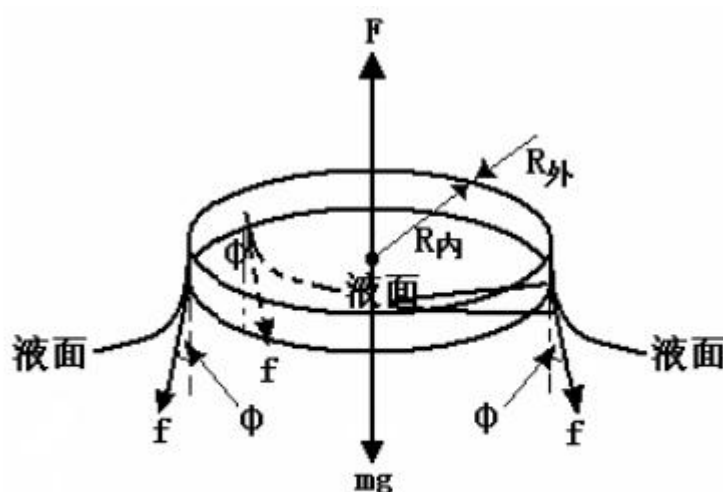


图1 圆形吊环从液面缓慢拉起受力示意图

实验原理：如果将一洁净的圆筒形吊环浸入液体中，然后缓慢地提起吊环，圆筒形吊环将带起一层液膜。使液面收缩的表面张力 f 沿液面的切线方向，角 ϕ 称为湿润角（或接触角）。当继续提起圆筒形吊环时， ϕ 角逐渐变小而接近为零，这时所拉出的液膜的里、外两个表面的张力 f 均垂直向下，设拉起液膜破裂时的拉力为 F ，则有

$$F = (m + m_0)g + 2f$$

式中， m 为粘附在吊环上的液体的质量， m_0 为吊环质量，因表面张力的与接触面周边界长度成正比，则有

$$2f = \pi(D_{\text{内}} + D_{\text{外}}) \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{F - (m + m_0) \cdot g}{\pi \cdot (D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

由于金属膜很薄，被拉起的液膜也很薄， m 很小可以忽略，于是公式简化为：

$$\alpha = \frac{F - m_0 \cdot g}{\pi \cdot (D_{\text{内}} + D_{\text{外}})}$$

实验方法：实验中，我们使用表面张力仪和应变式力传感器进行测量。首先，用标准砝码对力传感器进行定标，得到其灵敏度。然后，将洁净的铂环浸入待测液体（纯水）中，并缓慢上升。观察力传感器上的读数，当铂环即将脱离液面时，记录力传感器的最大读数。重复多次测量，并使用逐差法处理数据，以减小随机误差。

2.实验重点（3 分）

- 了解表面张力系数测定仪基本结构，掌握用标准砝码对测量仪进行定标的方法，计算该传感器灵敏度
- 观察拉脱法测液体表面张力的物理过程及现象, 并进行分析和研究
- 掌握用拉脱法测定纯水的表面张力系数及用逐差法处理数据

3.实验难点（2 分）

- 操作平稳性：用千分尺调节手轮时，必须保证极慢且平稳的上升速度，以确保拉力计读数稳定上升
- 环境洁净度：液体、铂环和盛液器必须保持高度洁净，否则表面的杂质会严重影响液膜的形成和稳定性，从而引入较大的测量误差

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制